W03 Work — Critical Requirement Review

Review scope

Project/team: เว็บแอปตรวจจับ Deepfake (DeepfakesDection_Team) | SRS artifact + version: SE02Finalversion.docx (IN-01) §10.3–10.4, SE02 Final 2 มี.ค. 2569

Critical slice / linked risk/route: QR-01 — Model generalization risk (W01) / Route Map Gate A–D (W02)

Authors: ธนภัทร นุกูล | Decision owner(s): ธนภัทร นุกูล (ทำคนเดียว)

Requirement Record — REQ-01

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	NFR-02
Original text	โมเดลตรวจจับต้องมีความแม่นยำในระดับที่เหมาะสมต่อการใช้งานจริง
Source/version/location	SE02 Final §10.4 (IN-01)
Linked risk/stakeholder	QR-01 (W01) / Lanner News

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Fail	"ระดับที่เหมาะสม" ไม่มีตัวเลข/metric
Complete	Fail	ไม่ระบุ metric ที่ใช้วัด
Consistent	Pass	ไม่ขัดกับ requirement อื่น
Feasible	Pass	มีผลทดสอบเบื้องต้น (F1=0.9744, AUC=0.9927 บน FF-C23)
Testable / observable	Fail	ไม่มีเกณฑ์ผ่าน-ไม่ผ่านชัดเจน

C. Revision and open decision

Revised wording: เมื่อระบบประมวลผลวิดีโอผ่านโมเดล XceptionNet ระบบต้องให้ผลลัพธ์ Real/Fake ที่มี Accuracy ≥ 90% และ AUC ≥ 0.95 เมื่อวัดบนชุดทดสอบ FaceForensics++ C23

Assumption: เกณฑ์ 90%/0.95 อ้างจากค่าที่ทีมตั้งเอง (MT-01/MT-02) ยังไม่ผ่านอนุมัติจากอาจารย์/ผู้ว่าจ้าง | Open question: เกณฑ์นี้ครอบคลุม cross-dataset (นอก FF-C23) ด้วยหรือไม่

Owner/due: ธนภัทร นุกูล / ก่อน Week 04 | Status: Conditional

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type
AC-01	รันชุดทดสอบ FF-C23	ประมวลผลผ่านโมเดล	Accuracy ที่วัดได้ ≥ 90%	Normal
AC-02	รันชุดทดสอบ FF-C23 เดียวกัน	คำนวณ AUC	AUC ที่วัดได้ ≥ 0.95	Normal
AC-03	ทดสอบด้วย deepfake นอก FF-C23	รันประเมินผล cross-dataset	ต้องรายงานค่าจริงแม้ต่ำกว่าเกณฑ์ ห้ามซ่อน	Negative/Boundary

E. Planned evidence

Planned test level: Component (Model test) · Planned evidence: MT-01, MT-02, MT-03 (รวม cross-dataset) · สถานะ: Existing (FF-C23) / Not Executed (cross-dataset) · Owner/next: ธนภัทร / ก่อน Week 04–05

Requirement Record — REQ-02

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	FR-05
Original text	ระบบต้องตรวจจับใบหน้าในแต่ละเฟรมของวิดีโอ
Source/version/location	SE02 Final §10.3, UC-04 (IN-01)
Linked risk/stakeholder	QR-01 (W01)

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Fail	ไม่ระบุวิธี/เครื่องมือตรวจจับ
Complete	Fail	ไม่ระบุกรณีมีหลายใบหน้า/ไม่มีใบหน้า
Consistent	Pass	—
Feasible	Pass	มีเทคนิคจริงตามบทที่3 (RetinaFace)
Testable / observable	Conditional	ทดสอบได้ถ้าระบุ edge case ชัด

C. Revision and open decision

Revised wording: เมื่อระบบแยกเฟรมจากวิดีโอเสร็จแล้ว (FR-04) ระบบต้องใช้ RetinaFace ตรวจจับตำแหน่งใบหน้าทุกใบหน้าในแต่ละเฟรม แล้วส่งต่อไปยังขั้นตอนวิเคราะห์ (FR-06); เฟรมที่ไม่พบใบหน้าให้ข้ามโดยไม่เกิด error

Assumption: ไม่มี | Open question: ไม่มี

Owner/due: ไม่มี | Status: Ready

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type
AC-01	เฟรมมี 1 ใบหน้าชัดเจน	ตรวจจับด้วย RetinaFace	ต้อง crop ใบหน้าได้ถูกต้อง	Normal
AC-02	เฟรมมีมากกว่า 1 ใบหน้า	ตรวจจับ	ต้องพบและประมวลผลครบทุกใบหน้า	Negative/Boundary
AC-03	เฟรมไม่มีใบหน้า	ตรวจจับ	ต้องข้ามโดยไม่ error/ไม่ crash	Negative/Boundary

E. Planned evidence

Planned test level: Component · Planned evidence: unit test RetinaFace detection · สถานะ: Not Executed · Owner/next: ธนภัทร / ก่อน Week 05

Requirement Record — REQ-03

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	FR-06
Original text	ระบบต้องวิเคราะห์ภาพใบหน้าด้วยโมเดล Deep Learning (XceptionNet + ...) — ข้อความต้นฉบับตัดไม่ครบ
Source/version/location	SE02 Final §10.3, UC-04 (IN-01)
Linked risk/stakeholder	QR-01 (W01)

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Fail	ข้อความต้นฉบับไม่ครบ ตัดกลางประโยค
Complete	Fail	ไม่ระบุ preprocessing ก่อนเข้าโมเดล
Consistent	Unknown	ต้องเทียบกับบทที่3 เพิ่มเติม
Feasible	Pass	ตามบทที่3 มีเทคนิคจริงรองรับ
Testable / observable	Fail	ตัดสินไม่ได้จนกว่าจะรู้ข้อความเต็ม

C. Revision and open decision

Revised wording: (ร่างชั่วคราว) เมื่อได้ภาพใบหน้าที่ crop แล้ว ระบบต้องขยายขอบเขตภาพด้วย Context Expansion (1.3x) แล้วส่งเข้าโมเดล XceptionNet เพื่อคำนวณ probability score (0–1) ต่อเฟรม

Assumption: Context Expansion เป็นส่วนหนึ่งของ FR-06 จริง (อ้างจากบทที่3 ไม่ใช่ SE02 โดยตรง) | Open question: ข้อความเต็มของ FR-06 ในเอกสารต้นฉบับคืออะไร — ต้องเปิด SE02Finalversion.docx ตัวจริงยืนยัน

Owner/due: ธนภัทร นุกูล / ก่อน Week 04 | Status: Not Ready

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type
AC-01	เฟรมมีใบหน้าชัดเจน	ส่งเข้าโมเดล	ต้อง output probability score 0–1	Normal
AC-02	ภาพใบหน้าคุณภาพต่ำ/เบลอ	ส่งเข้าโมเดล	ต้องคำนวณผลได้โดยไม่ error	Negative/Boundary

E. Planned evidence

Planned test level: Component · Planned evidence: unit test model inference · สถานะ: Not Ready (รอยืนยันข้อความเต็ม) · Owner/next: ธนภัทร / ก่อน Week 04

Requirement Record — REQ-04 (Optional)

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	FR-07
Original text	ระบบต้องสรุปผลรวมของเฟรมทั้งหมดเพื่อแสดงผลเป็นวิดีโอจริงหรือ Deepfake
Source/version/location	SE02 Final §10.3, UC-04 (IN-01)
Linked risk/stakeholder	QR-01 (W01) / Lanner News

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Fail	ไม่ระบุ aggregation method/threshold
Complete	Fail	—
Consistent	Pass	—
Feasible	Pass	—
Testable / observable	Fail	ไม่มีเกณฑ์ตัดสินชัด

C. Revision and open decision

Revised wording: (ร่างชั่วคราว) เมื่อประมวลผลทุกเฟรมที่ตรวจพบใบหน้าเสร็จ ระบบต้องคำนวณค่าเฉลี่ยของ probability score ทุกเฟรม แล้วตัดสินเป็น "Fake" หากค่าเฉลี่ย ≥ [ยืนยัน threshold จริง] มิฉะนั้นเป็น "Real"

Assumption: aggregation = average (ยังไม่ยืนยันจาก implementation จริง) | Open question: aggregation method และ threshold จริงคืออะไร

Owner/due: ธนภัทร นุกูล / ก่อน Week 04 | Status: Not Ready

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type
AC-01	วิดีโอ ground truth = Fake	รัน pipeline เต็ม	ต้องได้ผลลัพธ์ Fake	Normal
AC-02	วิดีโอ ground truth = Real	รัน pipeline เต็ม	ต้องได้ผลลัพธ์ Real	Normal
AC-03	ค่าเฉลี่ยใกล้ threshold	รัน pipeline	ต้องแสดงระดับความเชื่อมั่นประกอบ ไม่ฟันธงลอยๆ	Negative/Boundary

E. Planned evidence

Planned test level: System/UAT · Planned evidence: UAT-02 · สถานะ: Not Ready · Owner/next: ธนภัทร / ก่อน Week 04

Requirement Record — REQ-05 (Optional)

A. Source and risk

Field	Record
Original Requirement ID	NFR-09
Original text	ระบบต้องทำงานได้อย่างถูกต้องโดยไม่เกิดข้อผิดพลาดบ่อยครั้ง
Source/version/location	SE02 Final §10.4 (IN-01)
Linked risk/stakeholder	QR-01 (โดยอ้อม — reliability)

B. Lightweight review

Check / issue type	Pass / Finding	Evidence, question or counterexample
Clear / unambiguous	Fail	ไม่มี metric
Complete	Fail	—
Consistent	Fail	อาจซ้อนทับกับ NFR-05 โดยไม่แยกขอบเขต
Feasible	Pass	—
Testable / observable	Fail	—

C. Revision and open decision

Revised wording: ระบบต้องประมวลผล request การตรวจจับ (upload⟶result) สำเร็จโดยไม่เกิด error ระดับระบบ (5xx/crash) อย่างน้อย 95% ของ request ที่เข้าเงื่อนไขไฟล์ถูกต้อง (≤100MB ตาม NFR-01)

Assumption: 95% เป็นตัวเลขที่ทีมเสนอเอง ยังไม่ยืนยัน | Open question: เกณฑ์ 95% เหมาะสมไหม ต้องยืนยัน

Owner/due: ธนภัทร นุกูล / ก่อน Week 04 | Status: Conditional

D. Acceptance Criteria

AC ID	Context/Input/State	Event/Rule	Observable expected result	Type
AC-01	upload วิดีโอถูกเงื่อนไข 100 ครั้ง	รัน pipeline	error ไม่เกิน 5 ครั้ง	Normal
AC-02	upload ไฟล์ผิดเงื่อนไข	รัน validation	ต้องตอบ error message ชัดเจน ไม่ crash	Negative/Boundary

E. Planned evidence

Planned test level: System · Planned evidence: load/error-rate test log · สถานะ: Not Executed · Owner/next: ธนภัทร / ก่อน Week 08

Handoff summary for Week 04

Requirement ID	Revision status	Acceptance basis ready?	Open decision/blocker	Owner/due	Candidate test level
NFR-02	Revised	Conditional	ยืนยัน scope cross-dataset	ธนภัทร / W04	Component (Model)
FR-05	Revised	Yes	—	ธนภัทร	Component
FR-06	Revised (draft)	No	ยืนยันข้อความเต็มจาก SE02 ต้นฉบับ	ธนภัทร / W04	Component
FR-07	Revised (draft)	No	ยืนยัน aggregation method/threshold จริง	ธนภัทร / W04	System/UAT
NFR-09	Revised	Conditional	ยืนยันเกณฑ์ 95%	ธนภัทร / W04	System